

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程设计名称: 地图制图基础

学 生 专 业: 遥感科学与技术 学生班级: 遥感 2301 班

学 号 : 20232411 学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 舒阳

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

一、制图目的	1
1. 地理信息展示与可视化.....	1
2. ArcGIS 操作技能强化.....	1
3. 地图制图理论实践.....	1
4. 家乡地理环境认知深化.....	1
二、数据来源	1
1. 基础地图底图.....	1
2. 配准参考数据.....	1
三、符号设计	3
1. 行政区划边界标识.....	3
2. 行政单元标识.....	3
3. 地理要素标注.....	3
4. 注记设计.....	4
四、色彩设计	4
1. 行政单元填充色.....	4
2. 地理要素色彩.....	5
3. 背景与注记.....	5
五、图面设计	5
1. 比例尺.....	5
2. 方向标.....	5
3. 图名.....	6
4.图例	6
六、地图制作过程	6
1. 地图配准.....	6
1.1. 数据准备.....	6
1.2. 配准操作（ArcMap）	7
2. 地图数字化.....	9
1. 创建素类.....	9
2. 要素数字化.....	9
3. 地图符号化.....	13
1. 属性表编辑.....	13
2. 符号设置.....	13
3. 标注设置.....	15
4. 专题地图制作.....	17
1. 图面配置.....	17
2. 输出设置.....	18
七、心得体会	19

地图制图报告

一、制图目的

1. 地理信息展示与可视化

清晰呈现山西省长治市的行政区划边界、空间分布及水系情况，便于直观理解山西省长治市地理结构。

2. ArcGIS 操作技能强化

通过数字化家乡山西省长治市行政区划图，系统实践 ArcGIS 软件的地图配准、要素数字化、符号化及专题图制作全流程，掌握空间数据处理与可视化的核心操作。熟练运用地理配准工具解决坐标不一致问题，掌握矢量数据编辑、拓扑检查及图层管理等专业技能。

3. 地图制图理论实践

将课堂所学的地图符号设计、色彩理论、制图综合等知识应用于实践，理解如何通过视觉变量（形状、尺寸、颜色等）表达地理要素的空间分布与属性特征。掌握行政区划地图的专业表示方法，如行政边界分级表示、地理要素分层显示及注记配置原则。

4. 家乡地理环境认知深化

系统梳理山西省长治市行政区划结构、地理要素分布（如水系、交通网）及区域特征，建立对家乡地理环境的系统性认知。通过地图绘制分析家乡地理要素的空间关系，如浊漳河对城市布局的影响等。

二、数据来源

1. 基础地图底图

长治市行政区划边界数据：从山西省地理信息公共服务平台下载长治市 1:55 万标准地图，格式为 jpg。

2. 配准参考数据

长治市行政区划 JSON 文件：从 DataV.GeoAtlas 平台下载，经 MapShaper 工具转换为 SHP 格式，用于地图配准的基准数据。

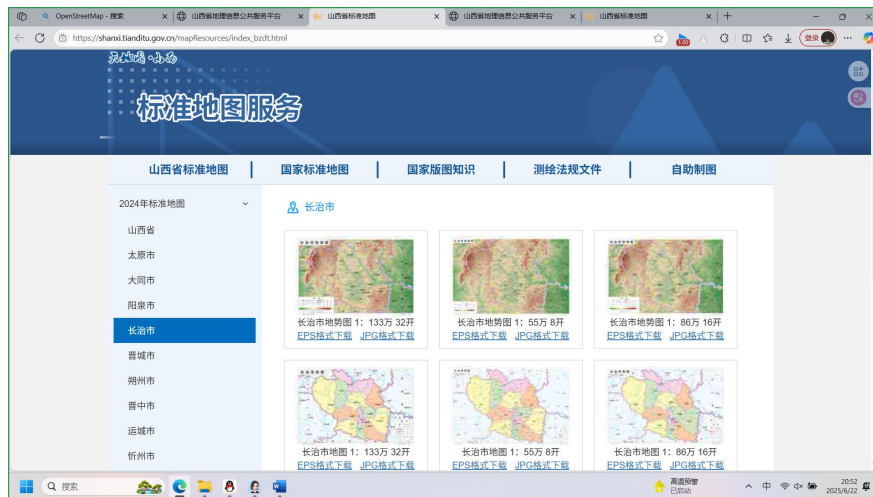


图 1 山西省地理信息公共服务平台下载长治市 1：55 万标准地图

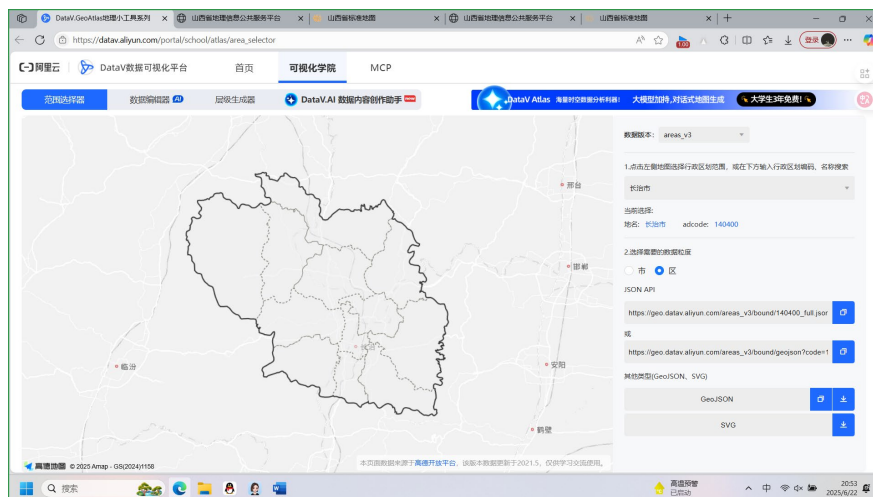


图 2 从 DataV.GeoAtlas 平台下载长治市行政区划 JSON 文件

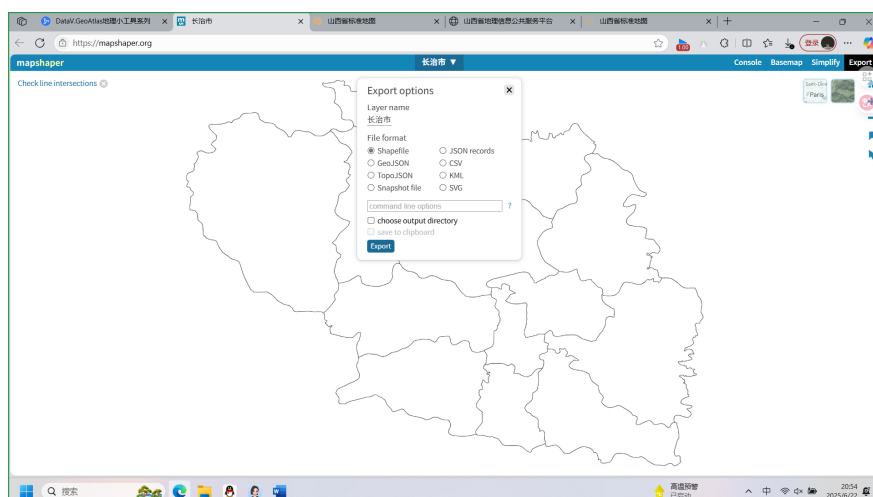


图 3 长治市行政区划 JSON 文件经 MapShaper 工具转换为 SHP 格式

三、符号设计

1. 行政区划边界标识

市级边界：采用实线外加两种颜色的粉色过度，突出区域轮廓。

县级边界：采用虚线外加粉色，区分行政层级。

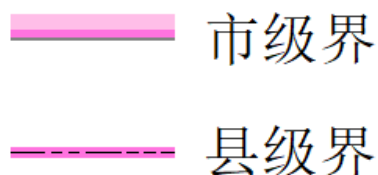


图 4 行政区划边界标识

2. 行政单元标识

市级行政中心：采用双层黑色同心粗圆环内嵌黑色圆点，突出核心城市。

县级行政中心：采用双层黑色同心细圆环表示。

乡镇驻地：采用黑色圆环内嵌黑色圆点，简洁标识基层行政点。

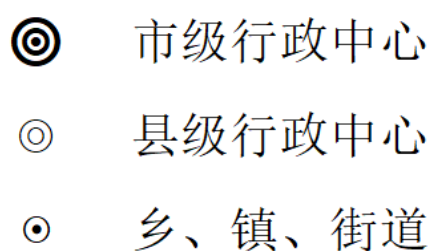


图 5 行政单元标识

3. 地理要素标注

河流：采用蓝色线状符号和面状符号表示，易于表示河流走向和湖泊。

山峰：采用黑色实心三角形表示，简洁易懂。

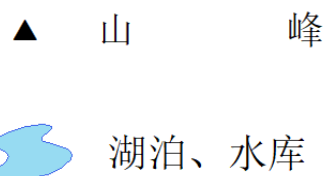


图 6 地理要素标注

4. 注记设计

行政区划名称：市级名称用黑体加粗，大号；县级名称、乡镇名称用宋体，分别使用中、小字号。

地理要素注记：河流名称用蓝色宋体，沿流向排列；山峰名称用黑色宋体，在山峰右上角标注。

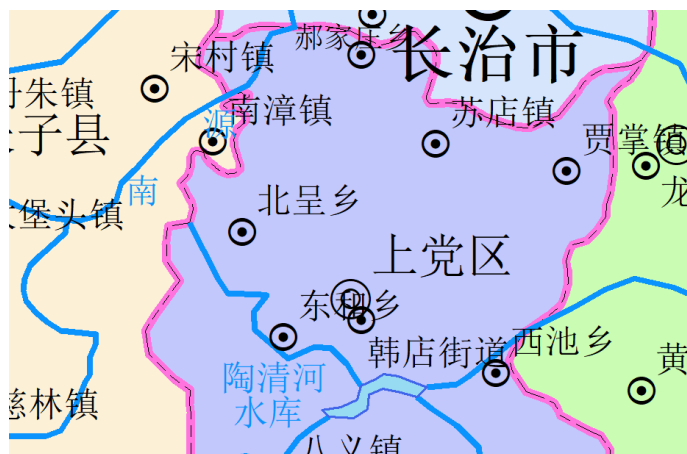


图 7 注记设计

四、色彩设计

1. 行政单元填充色

主城区：浅灰色填充，突出城市建成区。

县级区域：采用不同色相的浅色填充，区分不同行政单元。

上党区
壶关县
屯留区
平顺县
武乡县
沁县
沁源县
潞城区
潞州区
襄垣县
长子县
黎城县

图 8 行政单元填充色

2. 地理要素色彩

水域：统一采用蓝色系，河流用深蓝色，湖泊用浅蓝色。



图 9 地理要素色彩

3. 背景与注记

图廓背景：白色底色，边缘添加黑色边框，提升图面整洁度。

注记对比：黑色文字搭配白色背景，避免与底色混淆，确保可读性。

五、图面设计

1. 比例尺

采用线段式比例尺，绘制在图廓下方中央，主比例尺 1:55 万，线段刻度每格代表 15km。

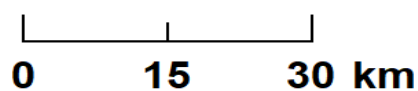


图 10 比例尺

2. 方向标

右上角绘制环状方向标，标注东南西北方向。



图 11 方向标

1.2. 配准操作（ArcMap）

加载 JPG 栅格图和 SHP 矢量边界，打开“地理配准”工具栏，关闭“自动校正”。添加控制点：在栅格图和矢量图上分别选取 15 个同名点（如行政边界拐点、河流交汇点），确保均匀分布。点击“更新地理配准”，检查配准误差，控制在 0.5 个像元以内（约 50 米），完成坐标系统统一。

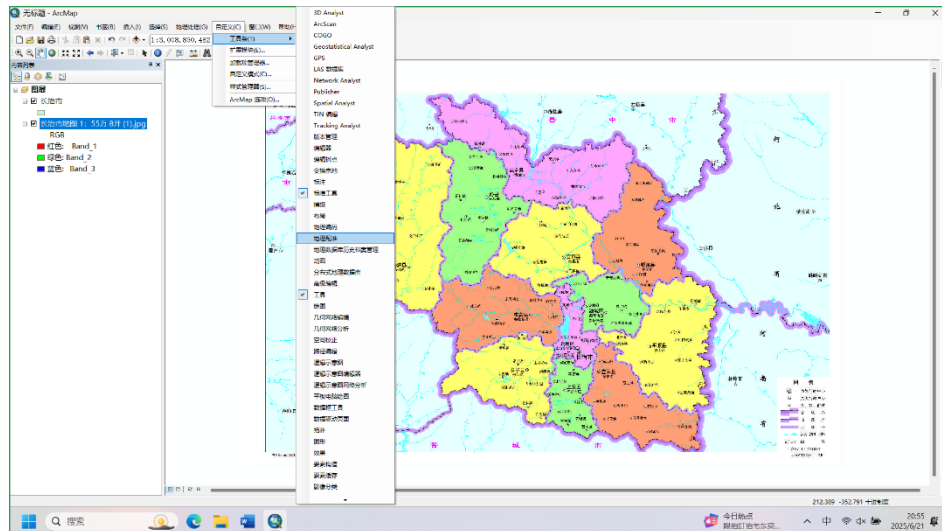


图 14 打开地图配准

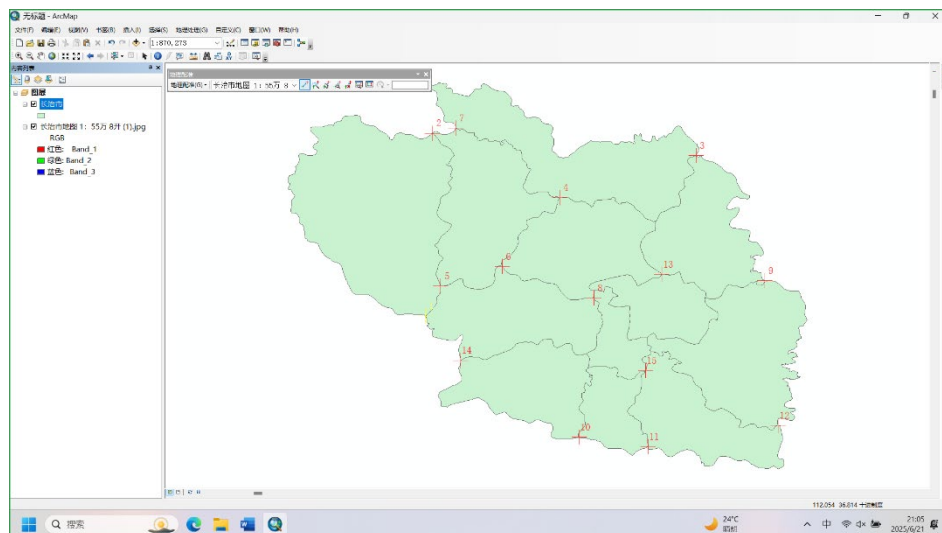


图 15 选取 15 个控制点

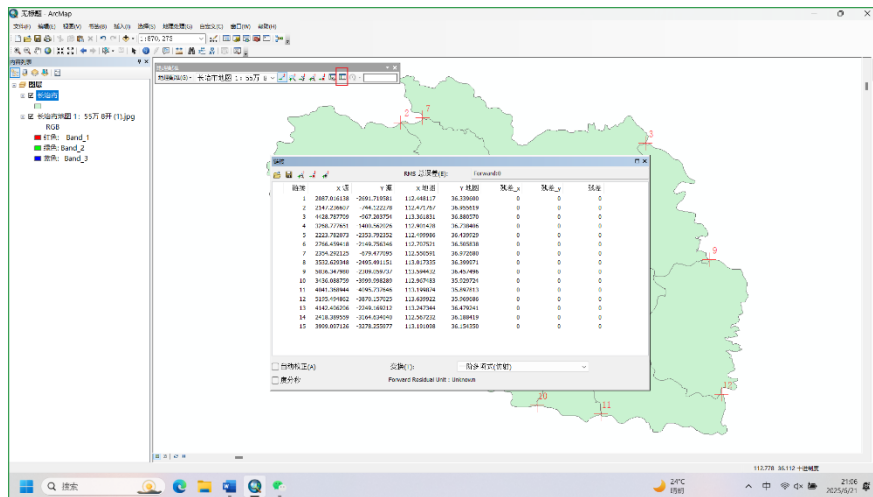


图 16 查看配准点精度

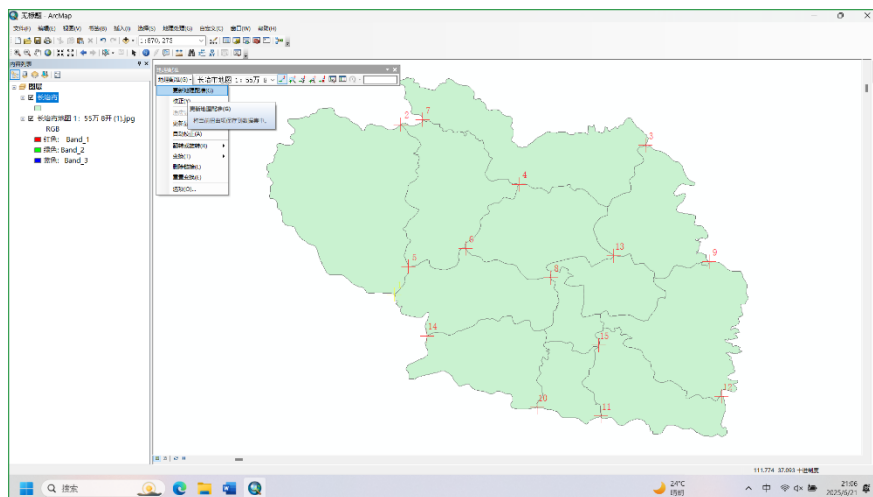


图 17 选择更新地理配准

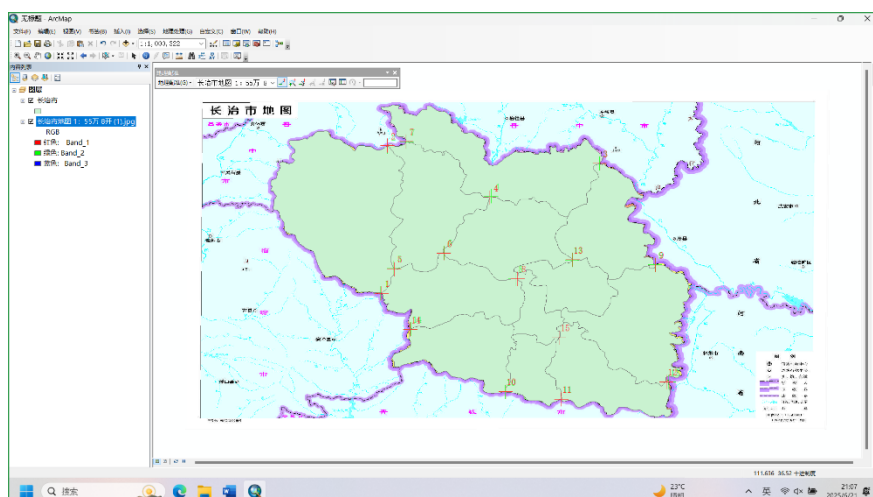


图 18 配准效果

2. 地图数字化

1. 创建素类类

在 ArcMap 中新建个人地理数据库, 创建地级市驻地、县级驻地、镇级驻地、山峰、湖泊、河流、市级界限、县级界限要素类, 分别设置为点、点、点、点、面、线、线、线类型。

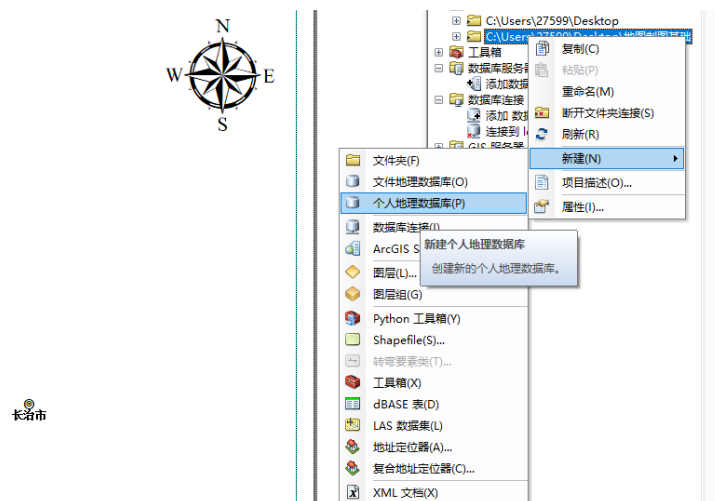


图 19 新建个人地理数据库



图 20 新建要素类

2. 要素数字化

行政区划: 沿配准后的边界线, 使用“面工具”勾勒市级、县级、乡镇级区域, 确保闭合。

水系: 根据栅格图中的河流、湖泊轮廓, 使用“线工具”和“面工具”绘制, 注意河流与湖泊的拓扑关系。

行政区驻点、山峰: 根据栅格图中的坐标点、山峰点, 使用“点工具”分类绘制。

对于面要素的建立，是在线要素建立完成后进行，建立步骤为：打开arctoolbox-数据管理工具-要素-要素转面-输入已建立好的线要素--设置输出文件路径,确认后即可完成面要素的建立。



图 21 创建要素



图 22 绘制要素



图 23 选择完成部件绘制结束

- 县级驻地
- ◎ 县级驻地
- 地级市驻地
- ◎ 地级市驻地
- 山峰
- ▲ 山峰
- 河流
- 河流
- 湖泊
- 湖泊
- 镇级驻地
- ◎ 镇级驻地
- 长治区县级界线
- 长治区县级界线
- 长治市级界线
- 长治市级界线

图 24 绘制的要素类型

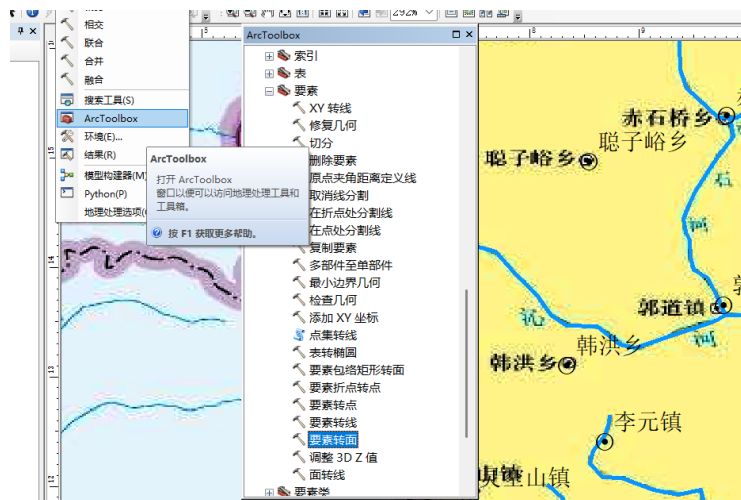


图 25 在 arctoolbox 中找到要素转面

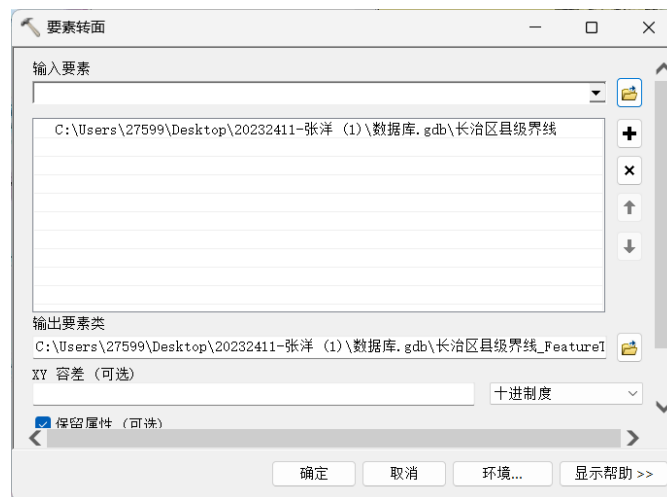


图 26 要素转面

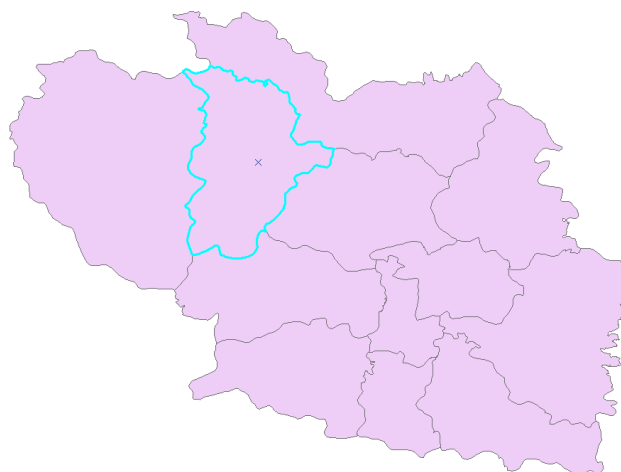


图 27 要素转面结果

3. 地图符号化

1. 属性表编辑

为行政区划面要素添加“行政级别”“区域名称”字段，分别赋值“市级”“县级”“乡镇级”及对应名称，以此类推。

表				
县级驻地				
OBJECTID_1 *	Shape *	OBJECTID	NAME	
1	点	44851	渭州区	
2	点	45229	壶关县	
3	点	45391	黎城县	
4	点	45498	潞城区	
5	点	45660	平顺县	
6	点	45704	沁县	
7	点	45705	沁源县	
8	点	45982	屯留区	
9	点	46073	武乡县	
10	点	46164	襄垣县	
11	点	46461	上党区	
12	点	46462	长子县	

图 28 加入名称属性

2. 符号设置

右键点击“行政区划”图层→“属性”→“符号系统”→“类别”，值字段选择“行政级别”，分别为市级、县级、乡镇级分配不同填充色和边界样式，以此类推。

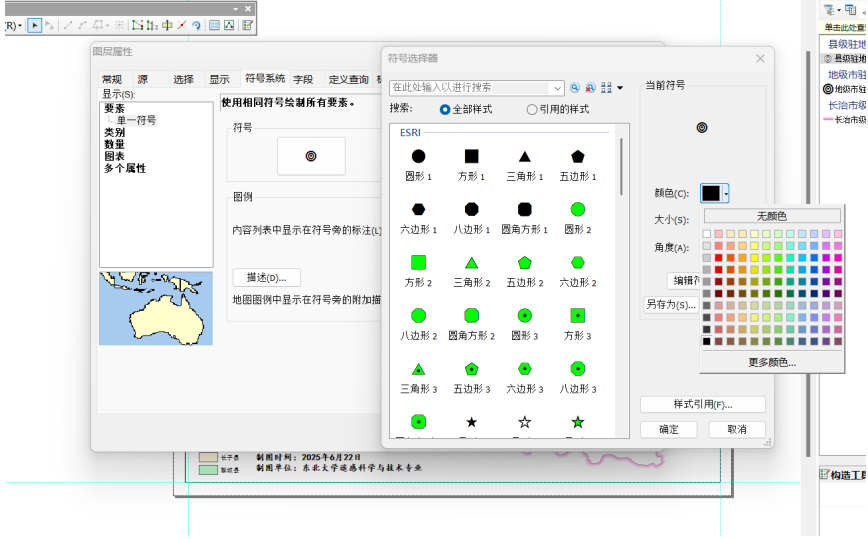


图 29 点状符号配置

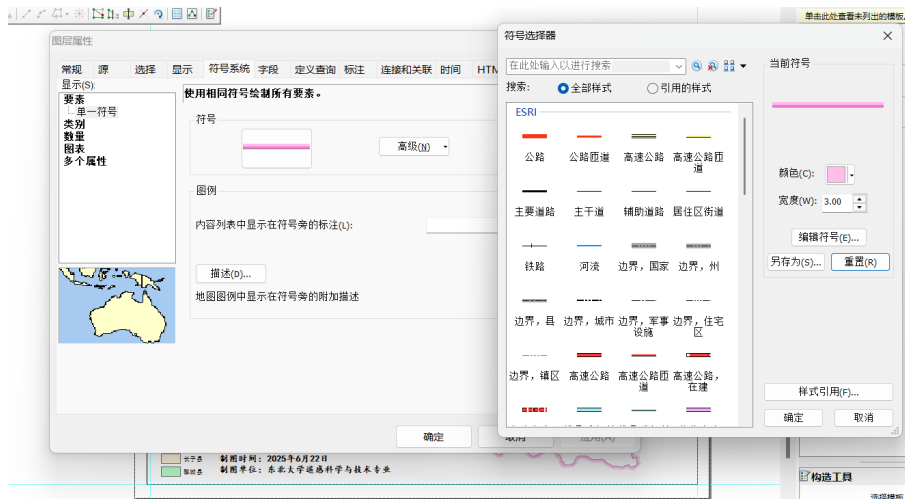


图 30 线状符号配置

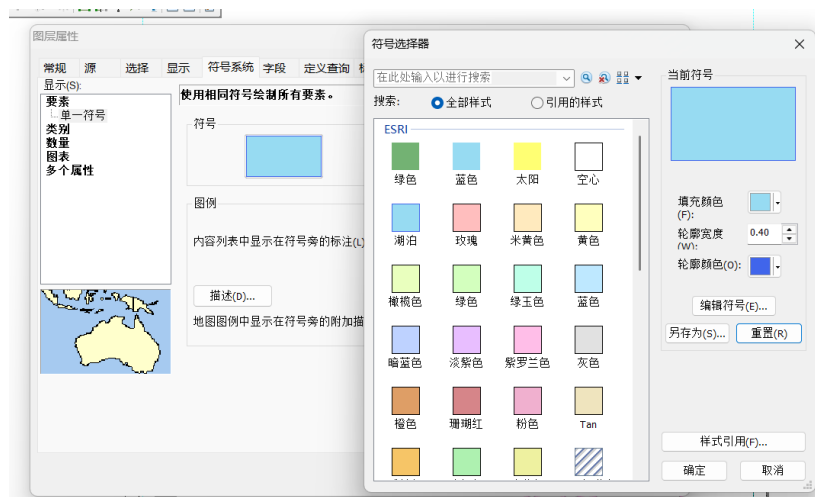


图 31 面状符号配置

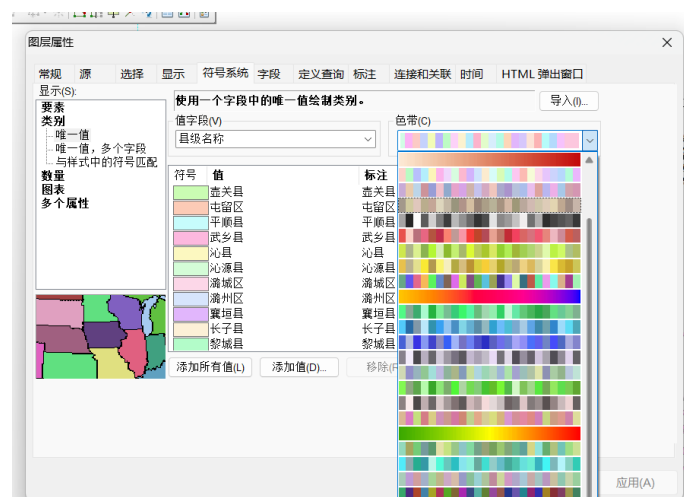


图 32 县区颜色配置

3. 标注设置

右键点击“行政区划”图层→“属性”→“标注”，值字段选择“Name”，分别为市级、县级、乡镇级、要素添加标注，以此类推。

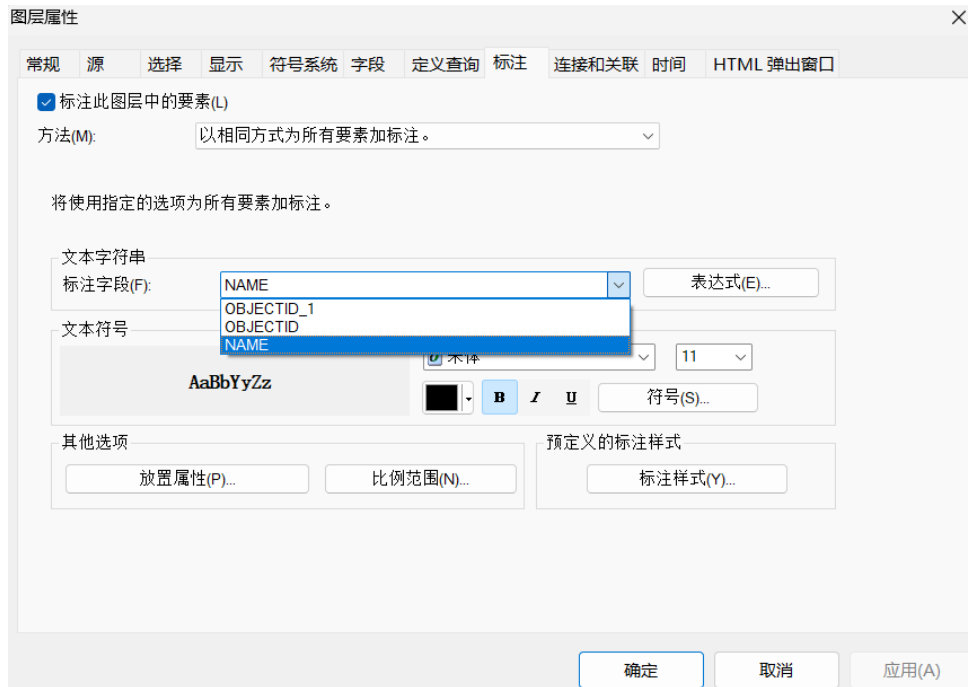


图 33 添加标注



图 24 点状要素效果

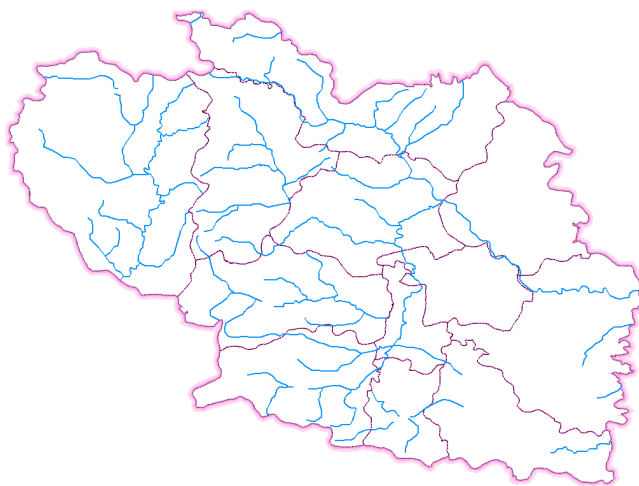


图 35 线状要素效果

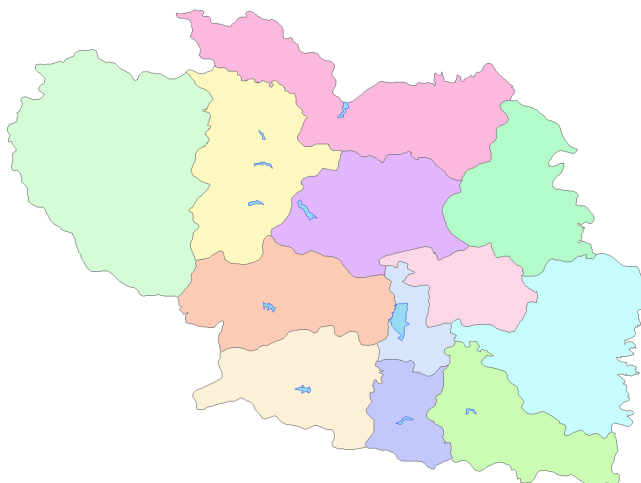


图 36 面状要素效果



图 37 整体效果

4. 专题地图制作

1. 图面配置

插入图名“长治市地图”，字体为 36 号隶书字体，，放置于图廓左上方。

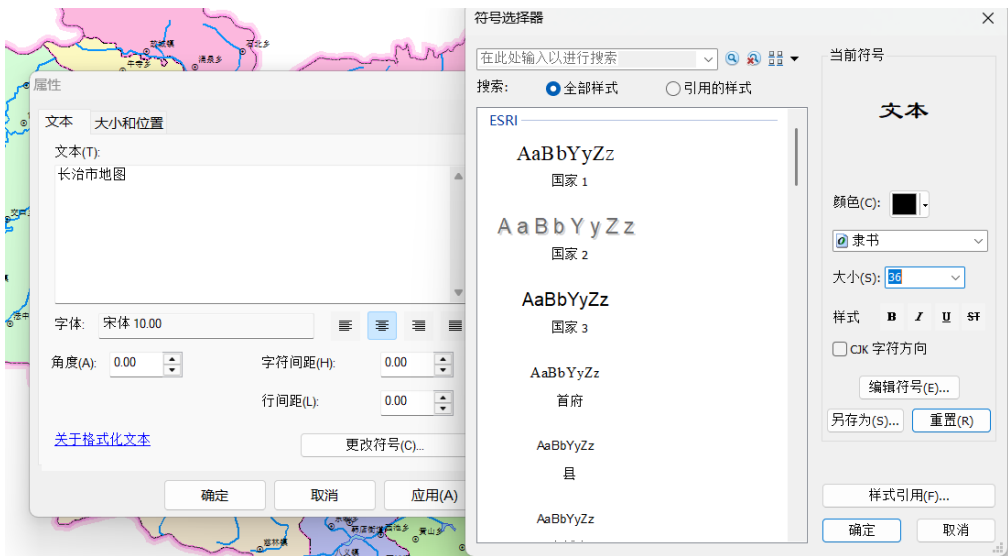


图 38 图名配置

插入图例，位于图廓左侧，包含行政区划、山峰、水系、县区名三类符号说明，无边框。



图 39 图例配置

插入比例尺和方向标，比例尺位于图廓左下方，方向标位于右上角。

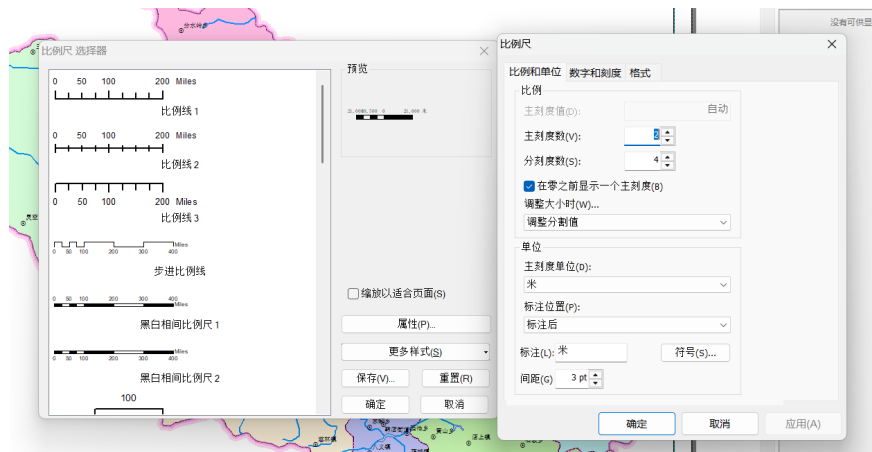


图 40 插入比例尺



图 41 插入指北针

2. 输出设置

调整图幅大小，设置输出分辨率 300dpi，文件格式为 png。

检查图面要素完整性、注记可读性、色彩对比度，确保无重叠、模糊问题。



图 42 导出地图



图 43 成品展示

七、心得体会

在完成山西省长治市地图制图的过程中，我深刻体会到地理信息可视化与技术实践的魅力，也对家乡的地理环境有了全新的认知。这次实践不仅是对 ArcGIS 技术的系统应用，更是一次将理论知识转化为实际成果的深度探索。

地图配准环节让我对空间数据处理有了深刻理解。起初面对 JPG 栅格图与 SHP 矢量边界的坐标不一致问题，我通过选取 15 个均匀分布的控制点，逐步调整误差至 0.5 个像元以内。这个过程中，我学会了如何在复杂地形中寻找特征明显的同名点，如行政边界拐点和河流交汇点，也掌握了通过“地理配准”工具栏实时监控残差的技巧。当看到配准后的地图与矢量边界完美重叠时，我真正理解了空间数据统一坐标系的重要性。

要素数字化过程锻炼了我的空间思维与精细操作能力。在勾勒行政区划边界时，需要反复调整节点以确保闭合性，尤其是在处理乡镇级区域的细碎边界时，常常需要放大至最大比例逐点绘制。水系绘制则考验拓扑关系的理解，河流与湖泊的衔接处必须精确捕捉，否则会导致面要素生成错误。通过“要素转面”工具将线要素转换为面要素时，我深刻体会到矢量数据结构中拓扑关系的严谨性，任何细微的线重叠或缺口都会影响最终成果。

符号设计与色彩配置让我直观理解了地图视觉变量的应用原理。在设计行政区划边界时，我采用实线与虚线区分行政层级，通过粉色过渡色突出区域轮廓，这种设计既符合制图规范，又增强了图面层次感。行政中心的符号设计则运用了尺寸和形状变量，双层黑色同心圆环的差异让市级、县级和乡镇级驻地一目了然。色彩设计中，我用蓝色系表示水域，浅灰色填充主城区，不同色相的浅色区分县级区域，这些选择既遵循了色彩理论，又确保了图面的可读性。

图面设计环节让我掌握了地图整饰的核心原则。比例尺、方向标、图名和图例的布局需要反复调整，以达到视觉平衡。我将图名用 36 号隶书放置在左上方，图例纵向排列在左侧，线段式比例尺和环状方向标分别置于下方中央和右上角，这种布局既符合传统制图规范，又便于读者快速获取信息。输出设置时，300dpi 的分辨率和 PNG 格式的选择，确保了地图在高清显示的同时保持文件完整性。

通过梳理长治市的行政区划结构和地理要素分布，我对家乡的认知从模糊的感性印象升华为系统的理性认识。浊漳河对城市布局的影响、山脉走向与乡镇分布的关联，这些以前未曾留意的地理关系，在制图过程中变得清晰可见。当看到自己绘制的地图准确呈现出家乡的每一个县区、每一条河流时，一种强烈的归属感和成就感油然而生。

这次实践也让我认识到团队协作和细节把控的重要性。虽然本次作业为个人完成，但在数据获取阶段，我从山西省地理信息公共服务平台和 DataV.GeoAtlas 平台下载资源时，深刻体会到开源数据共享的价值。在符号化和注记配置中，反复检查属性表字段的准确性，确保每一个县区名称和行政级别都正确无误，这种对细节的极致追求，培养了我严谨的专业态度。